

Array statik vs. dinamis

IF2110/IF2111 – Algoritma dan Struktur Data
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Array statik vs. dinamis

Array statik

- Ukuran *array* ditentukan pada saat ***compile-time***.
- Seumur hidupnya, ukuran *array* tersebut **tidak dapat diubah**.

Array dinamis

- Ukuran *array* didefinisikan pada saat ***run-time*** dengan perintah alokasi memori.
- Ukuran **tidak diketahui** pada saat *compile-time*.
- Ukuran **dapat berubah** dengan dealokasi terlebih dahulu, dilanjutkan alokasi ulang.

Penggunaan array statik

- 1) Deklarasi (definisikan nama)
- 2) Inisialisasi nilai

Contoh array statik, Notasi Algoritmik

1) Deklarasi (definisikan nama)

```
t: array [0..99] of integer
```

2) Inisialisasi nilai

```
t[i] ← 9
```

Contoh array statik, Bahasa C

1) Deklarasi (definisikan nama)

```
int t[100];
```

2) Inisialisasi nilai

```
*(t+i) = 9; /* punya efek sama dengan: */  
t[i] = 9;
```

Penggunaan array dinamis

- 1) Deklarasi (definisikan nama)
- 2) Alokasi (tentukan ukuran)
- 3) Inisialisasi nilai
- 4) Dealokasi (pengembalian memori)

Contoh array dinamis, Notasi Algoritmik

1) Deklarasi (definisikan nama)

```
t: array of integer
```

2) Alokasi (tentukan ukuran)

```
alokasi(t, 100)  
{ t dialokasi sebesar 100, indeks  
  0..99. }
```

3) Inisialisasi nilai

```
t[i] ← 9
```

4) Dealokasi (pengembalian memori)

```
dealokasi(t)  
{ Setelah dealokasi, nama `t` boleh  
  dialokasi lagi. }
```

Contoh array dinamis, Bahasa C

1) Deklarasi (definisikan nama)

```
int* t;
```

2) Alokasi (tentukan ukuran)

```
t = (int*) malloc (100 * sizeof(int));  
/* T dialokasi sebesar 100, indeks  
0..99. */
```

3) Inisialisasi nilai

```
*(t+i) = 9;  
/* punya efek sama dengan: */  
t[i] = 9;
```

4) Dealokasi (pengembalian memori)

```
free(t);  
/* Setelah dealokasi, nama `t` boleh  
dialokasi lagi. */
```


Beberapa catatan

Untuk memanfaatkan fungsi malloc & free, harus include **stdlib.h**

Proses alokasi bisa gagal sehingga setiap alokasi harus dicek apakah hasilnya gagal (NULL) atau tidak

Contoh:

```
int *arr;  
arr = (int *) malloc (5*sizeof(int));  
if (arr != NULL) {  
    ...  
} else {  
    printf("Alokasi gagal\n");  
}
```